CLEVIDENCE

Revisão Sistemática Automatizada em Ambiente Farmacêutico

Introdução

Este projecto visa o desenvolvimento de uma solução automatizada para a realização de revisões sistemáticas, é um processo amplamente utilizado no contexto da análise farmacêutica. A automatização deste procedimento tem como objetivo aumentar a eficiência, reduzir o erro humano e padronizar o tratamento da informação científica.
A revisão sistemática é uma técnica que reúne, avalia criticamente e sintetiza os resultados de múltiplos estudos relacionados com uma questão específica, sendo essencial em decisões clínicas baseadas em evidências.

O projecto será desenvolvido em várias fases, cada uma com objectivos e entregáveis próprios. A abordagem será iterativa e orientada para a validação contínua, de modo a garantir a fiabilidade e robustez da solução final.

Estudo

A primeira fase consiste no estudo aprofundado das ferramentas a desenvolver e na compreensão global do seu funcionamento. Este processo envolve a análise de requisitos, identificação de bibliotecas e frameworks mais adequadas, bem como a definição de uma arquitetura modular e escalável. A seleção da stack tecnológica será orientada para o equilíbrio entre desempenho e simplicidade de integração.

Criar base do projeto

Seguidamente, proceder-se-á à criação da infraestrutura base do código, com separação clara entre backend e frontend. O backend será implementado em Python, dada a sua robustez na manipulação de dados, integração com bibliotecas de scraping e inteligência artificial. O frontend será desenvolvido com recurso a JavaScript e à framework Vue.js, permitindo a construção de interfaces reactivas e dinâmicas.

Implementação de testes

A terceira etapa envolve a implementação de testes automatizados, com o objetivo de validar cada componente da infraestrutura de forma contínua. Estes testes garantirão que eventuais alterações ou novas funcionalidades não comprometam a estabilidade do sistema.

Desenvolvimento

O desenvolvimento da ferramenta principal inicia-se com a integração dos artigos científicos previamente selecionados. A ferramenta será dividida em três grandes módulos, conforme descrito de seguida.

Extração de dados

O primeiro módulo consiste num sistema de scraping de dados, capaz de extrair automaticamente os textos e gráficos dos artigos científicos, organizando-os por tópicos e secções. Este sistema será construído com base em técnicas de processamento de linguagem natural (PLN) e regras heurísticas de segmentação.

Organização dos dados

O segundo módulo integra um agente de inteligência artificial, cuja função é recolher os dados extraídos e, mediante os tópicos definidos pelo utilizador, construir uma tabela estruturada. Esta tabela representa o núcleo da análise, permitindo a comparação entre diferentes artigos e facilitando a interpretação dos resultados.

Análise estatística e relatório

Por fim, o terceiro módulo dedica-se à geração e execução de código para análise estatística. Este processo será automatizado por meio de um agente de análise, que utiliza os dados organizados para produzir relatórios estatísticos compreensivos. Estes relatórios incluirão gráficos, métricas e interpretações relevantes, sendo exportados em formatos adequados à apresentação científica.

Requisição de Requisitos sobre a Interface Web

A primeira etapa no processo de desenvolvimento da interface web consiste na recolha e definição dos requisitos funcionais e não funcionais da mesma. Esta fase tem como objectivo garantir que a interface responda de forma eficaz às necessidades dos utilizadores finais, promovendo a usabilidade, acessibilidade e eficiência na execução das tarefas. A recolha de requisitos é realizada através de entrevistas com os utilizadores-alvo, análise de fluxos de trabalho já existentes e consulta de referências bibliográficas relevantes. Os principais requisitos identificados incluem: a possibilidade de upload de artigos em diferentes formatos (PDF, XML, etc.), visualização estruturada dos conteúdos extraídos, parametrização dos tópicos de interesse para a análise e geração automatizada de relatórios.

Criação da Interface de Acordo com os Requisitos

Com base nos requisitos definidos, é iniciada a fase de desenvolvimento da interface web, respeitando os princípios de design centrado no utilizador. A interface será construída utilizando a framework Vue.js, permitindo uma experiência dinâmica e responsiva. Os

principais componentes da interface incluem: um painel de navegação lateral, uma área central para visualização dos artigos e resultados, e um conjunto de ferramentas interativas para definição de parâmetros de análise. Serão também implementados mecanismos de feedback visual e validação de dados introduzidos pelo utilizador, a fim de melhorar a robustez da aplicação. A interface será testada iterativamente, com envolvimento directo dos utilizadores, assegurando a sua adequação e facilidade de utilização.

Selecção Inicial dos Artigos através da Construção de uma Equação de Pesquisa

A seleção preliminar dos artigos científicos é realizada com base na construção de uma equação de pesquisa específica, adaptada ao domínio farmacêutico em análise. Esta equação integra termos booleanos, palavras-chave controladas (MeSH terms, por exemplo) e operadores lógicos que permitem delimitar de forma precisa o universo de artigos relevantes. O objectivo é obter um conjunto inicial abrangente, porém controlado, de artigos que possam servir de base à revisão sistemática. Todos os critérios utilizados na formulação da equação de pesquisa são devidamente documentados para assegurar a reprodutibilidade do processo.

Exclusão Inicial de Alguns Artigos com Base no Argumento e no Título

Após a recolha do conjunto inicial de artigos, é realizada uma triagem preliminar com base no argumento (abstract) e no título de cada publicação. Esta exclusão inicial visa eliminar estudos manifestamente irrelevantes ou fora do escopo definido pelo utilizador. A filtragem pode ser feita manualmente ou com auxílio de um modelo automatizado treinado para classificar artigos segundo critérios semânticos. Os artigos que não abordam diretamente o tema em análise ou que apresentam inconsistência com os objetivos da revisão são descartados nesta fase, reduzindo significativamente o volume de dados a ser analisado nas etapas seguintes.

Exclusão Final de Artigos Baseada em Diversos Requisitos Pré-Indicados

A fase final de exclusão de artigos baseia-se em critérios previamente estabelecidos e documentados, como por exemplo: ano de publicação, tipo de estudo (ensaios clínicos, revisões sistemáticas, estudos observacionais, etc.), população-alvo, metodologia empregue, idioma e qualidade metodológica. Esta triagem pode ser feita de forma semi automatizada, com o auxílio de filtros programáticos e agentes de inteligência artificial treinados para identificar conformidade com os critérios estabelecidos. Esta etapa garante que apenas os artigos mais relevantes, válidos e consistentes com os objetivos da revisão sistemática sejam considerados para a análise estatística e geração do relatório final.